

WebGIS Thời Tiết – Context v9 – Last Updated 2026-05-24

1. Tổng quan project

Đề tài khóa luận xây dựng hệ thống WebGIS thời tiết realtime / forecast.

Mục tiêu:

- **Hiển thị dữ liệu thời tiết trên bản đồ.**
 - **Timeline forecast theo thời gian.**
 - **Query dữ liệu tại điểm.**
 - **Dashboard thời tiết trực quan.**
 - **Hỗ trợ nhiều weather layer.**
 - **Có khả năng mở rộng thành hệ thống quan sát + dự báo.**
-

2. Tech Stack

Frontend

- **Leaflet**
- **Vanilla JavaScript**
- **HTML/CSS**

Backend

- **Node.js**
- **Express**

GIS

- **GeoServer**
- **ImageMosaic**
- **WMS TIME Dimension**

Pipeline

- **NOAA GFS**
 - **GRIB2**
 - **GDAL**
 - **GeoTIFF**
-

3. Kiến trúc tổng thể

NOAA GFS

↓ **download**

GRIB2

↓ **GDAL**

GeoTIFF

↓ **ingest**

ImageMosaic

↓ **reload**

GeoServer

↓ **WMS**

Frontend (Leaflet)

Frontend KHÔNG truy cập raster trực tiếp.

4. Pipeline hiện tại

File chính:

gfsPipeline.js

Đã hỗ trợ:

- Auto detect latest GFS cycle
- Skip ingest nếu cycle không đổi
- Cleanup dữ liệu > 3 ngày
- Reload GeoServer
- Convert GRIB → GeoTIFF
- ImageMosaic time series

Log chuẩn:

No new GFS cycle. Skip pipeline.

không phải lỗi.

5. Time System

Timestamp nội bộ:

20260523T140000

Frontend convert:

2026-05-23T14:00:00.000Z

Helper chuẩn:

getIsoTime()

GeoServer:

- dùng TIME dimension
 - nearest timestamp enabled
-

6. Weather Variables hiện tại

Temperature

Layer:

weather:temperature

Nguồn:

TMP

2m above ground

Opacity:

0.55

Precipitation

Layer:

weather:precipitation

Nguồn:

APCP surface

Opacity:

0.72

Wind U

Layer:

weather:wind_u

Nguồn:

UGRD

10m above ground

Opacity:

0.72

Ý nghĩa:

Đông ↔ Tây

Wind V

Layer:

weather:wind_v

Nguồn:

VGRD

10m above ground

Opacity:

0.72

Ý nghĩa:

Nam ↔ Bắc

7. Frontend hiện tại

Base map:

- **OpenStreetMap**
- **Esri Satellite**

Mặc định:

Satellite

UI chuẩn hóa sang tiếng Việt.

8. Timeline System

Đã hoàn thành:

- **Slider**
- **Play/Pause**
- **Auto nearest timestamp**
- **Timeline sync**

State:

timestamps

currentIndex

isPlaying

9. Selected Point System

State:

selectedPoint

selectedPointMarker

Marker:

- **màu đỏ**
- **giữ nguyên khi đổi timeline**

Nguồn icon:

leaflet-color-markers

10. Query Architecture

Luồng:

Frontend

↓

Backend proxy



GeoServer WMS GetFeatureInfo

Frontend KHÔNG gọi GeoServer trực tiếp.

Format hiện tại:

INFO_FORMAT=text/plain

Parse:

GRAY_INDEX = value

Giải pháp tạm thời.

Có thể nâng cấp:

application/json

GML

11. Info Panel hiện tại

Hiển thị:

- **Tọa độ**
- **Vị trí**
- **Thời gian**
- **Nhiệt độ**
- **Lượng mưa**
- **Wind U**
- **Wind V**
- **Tốc độ gió**
- **Hướng gió**

Tính:

speed = $\sqrt{u^2 + v^2}$

angle = atan2(u,v)

Query tối ưu bằng:

Promise.all()

12. Reverse Geocoding

Dùng:

Nominatim

Luồng:

Frontend

↓

Backend proxy

↓

Nominatim

Route:

/api/reverse-geocode

Lỗi từng gặp:

Unknown location

Nguyên nhân:

- chưa rebuild backend

Sửa:

docker compose up --build -d

13. Legend

Không dùng GeoServer UI.

Frontend:

GetLegendGraphic

14. Docker Networking (QUAN TRỌNG)

Nếu backend chạy trong Docker:

SAI:

localhost:8080

ĐÚNG:

http://geoserver:8080

với tên service:

services:

geoserver:

Frontend:

localhost:3000

Backend nội bộ:

geoserver:8080

15. Wind Visualization (Cập nhật)

Đã hoàn thành v1:

Wind Animation (particle)

Kiến trúc thực tế:

wind_u GeoTIFF

+

wind_v GeoTIFF



Backend /api/wind-field



vector field



leaflet-velocity



Leaflet

Triển khai:

Backend:

wind-field.js

- Đọc trực tiếp GeoTIFF bằng geotiff
- Load đồng thời:
 - wind_u
 - wind_v
- Trả:

```
{  
  "width": ...,  
  "height": ...,  
  "bbox": [...],  
  "u": [...],
```

```
"v": [...]  
}
```

Frontend:

main.js

- **Thêm:**
 - **renderWindAnimation()**
- **Tự động chuyển:**
 - **WMS raster**
 - **→ velocity layer**

Khi chọn:

Gió

sẽ:

remove weatherLayer

↓

fetch /api/wind-field

↓

render particle animation

15.1 Wind Georeference (QUAN TRỌNG)

Đã phát hiện lỗi:

Animation render ra ngoài Việt Nam.

Nguyên nhân:

Frontend từng hardcoded:

lo1=-180

la1=90

dx=360/(nx-1)

dy=180/(ny-1)

→ leaflet-velocity hiểu dữ liệu phủ toàn cầu.

Giải pháp:

Backend đọc GeoTIFF metadata:

image.getBoundingBox()

trả:

[left,bottom,right,top]

Frontend tính:

dx=(right-left)/(nx-1)

dy=(top-bottom)/(ny-1)

và dùng:

lo1=left

la1=top

Kết quả:

- Particle chỉ render trong bbox Việt Nam
- Không còn phủ Đông Á / toàn cầu

15.2 Wind Orientation Fix

Đã gặp lỗi:

Animation bị đảo trục latitude.

Nguyên nhân:

Dấu của dy không phù hợp với orientation của raster.

Sửa:

$dy = (top - bottom) / (ny - 1)$

(thay vì âm)

Kết quả:

- Hướng particle khớp vị trí địa lý
 - Không cần reverse raster
-

15.3 Wind API Cache (MỚI)

Đã bổ sung cache cho API:

/api/wind-field

Mục tiêu:

- Tránh đọc lại GeoTIFF liên tục khi đổi timeline
- Giảm:
 - file IO
 - parse GeoTIFF
 - reshape raster
- Tăng tốc khi quay lại timestamp đã render

Kiến trúc:

timestamp

↓

filename

↓

Memory Cache (Map)

↓ cache miss

read GeoTIFF

↓
reshape
↓
cache store
↓
response

↓ **cache hit**
response trực tiếp

Triển khai:

Backend:

wind-field.js

Cấu hình:

CACHE_TTL = 10 phút

Giới hạn:

max cache $\approx$ 20 timestamps

Log chuẩn:

[WIND CACHE STORE]

→ dữ liệu được đưa vào cache

[WIND CACHE HIT]

→ không đọc lại GeoTIFF

Kết quả thực tế:

- **Backend response gần như tức thời sau cache hit**
- **Không cảm nhận khác biệt lớn trên UI**

Kết luận:

Nút nhấn chính không nằm ở backend.

Nguyên nhân còn lại chủ yếu:

JSON parse

+

leaflet-velocity render

+

canvas particle initialization

Quyết định:

Không tối ưu wind animation thêm ở giai đoạn hiện tại.

16. Forecast Chart (MỚI)

Đã bổ sung biểu đồ dự báo theo thời gian.

Mục tiêu:

Cho phép xem xu hướng thời tiết tại điểm đã chọn thay vì chỉ xem snapshot.

Luồng:

Click map

↓

selectedPoint

↓

query toàn bộ timestamps

↓

build time series

↓

Chart.js

↓

render biểu đồ

Công nghệ:

Chart.js

Hiển thị:

Temperature

Biểu đồ:

Line Chart

Ý nghĩa:

- **quan sát xu hướng nhiệt độ**
- **tăng / giảm theo thời gian**

Precipitation

Biểu đồ:

Bar Chart

Ý nghĩa:

- **quan sát các đợt mưa**
- **dễ phát hiện peak**

Quyết định thiết kế:

Không hiển thị biểu đồ gió.

Lý do:

Đã có:

- **Wind particle animation**
- **Wind speed**
- **Wind direction**

→ tránh trùng lặp thông tin.

16.1 Forecast Query Optimization (MỚI)

Đã phát hiện bug:

Toàn bộ điểm trên chart giống nhau.

Nguyên nhân:

queryLayer()

ban đầu luôn dùng:

timestamps[currentIndex]

→ mọi request đọc cùng TIME.

Sửa:

```
queryLayer(  
  layer,  
  point,  
  timestamp  
)
```

Cho phép truyền timestamp riêng.

Đồng thời tối ưu:

Từ:

```
for  
  await
```

↓

Promise.all()

Kết quả:

- dữ liệu chart thay đổi đúng theo forecast hour
 - giảm thời gian chờ đáng kể
-

18. Hướng làm tiếp (Cập nhật)

Ưu tiên mới:

- 1. AbortController chống spam timeline**
- 2. Reverse geocode cache**
- 3. Dashboard hoàn chỉnh cho demo**
- 4. Observation vs Forecast**
- 5. Refactor frontend modules**

Tạm hoãn:

- Merge wind_u + wind_v**
- Multi-band GeoTIFF**
- Tối ưu thêm leaflet-velocity**

Lý do:

ROI thấp cho giai đoạn chuẩn bị demo khóa luận.